Membranózna nefropatia — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026

Subepiteliálne imunodepozity a „spiky“ GBM – histologický znak membranóznej nefropatie.

Ťahák k **membranóznej nefropatii** – najčastejšej príčine nefrotického syndrómu u nediabetických dospelých. Podklad: subepiteliálne imunokomplexy a aktivácia komplementu. Diferenciálnu diagnostiku nefrotického syndrómu rieši interaktívny sprievodca GN.

Cieľové antigény (fáza podocytu)

Antigén	Podiel / kontext	Asociácia
PLA2R	~70 % primárnych	Sérová protilátka koreluje s aktivitou a prognózou
THSD7A	~1–3 %	Občas malignita
NELL1	~5–10 %	Často sekundárna – malignita, lieky (vrátane tradičnej medicíny)
EXT1/EXT2	autoimunitná	Lupus a autoimunita; zvyčajne lepšia prognóza
Semaforín-3B	pediatrická/skorá	Deti a mladí dospelí
PCDH7, NCAM1	zriedkavé	PCDH7 často bez imunosupresie; NCAM1 pri lupuse

Primárna vs sekundárna

Kategória	Príčiny
Primárna (~75–80 %)	Autoimunitná, najčastejšie anti-PLA2R; IgG4-dominantná v IF
Malignita	Solídne nádory (pľúca, GIT, prostata, prsník) – skríning podľa veku, najmä pri NELL1/THSD7A
Autoimunita	Lupus (trieda V), autoimunitná tyreoiditída, sarkoidóza
Infekcie	Hepatitída B a C, syfilis, malária
Lieky	NSA, penicilamín, zlato, anti-TNF

Vyšetrenie

- **Anti-PLA2R protilátky** (sérum, ELISA/IFA) – pozitivita podporuje primárnu MN a často umožní diagnózu aj bez biopsie; titer slúži na monitoring odpovede.
- **Renálna biopsia:** subepiteliálne depozity, „spikes“ na striebornom farbení; IF granulárny IgG (IgG4 pri primárnej); EM štádiá I–IV (Ehrenreich–Churg). Tkanivové farbenie na PLA2R/THSD7A/NELL1.
- **Skríning sekundárnych príčin** podľa veku a kontextu: malignita, sérológie hepatitíd, ANA/anti-dsDNA, TSH.
- Kvantifikácia proteinúrie, albumín, eGFR; posúdenie rizika trombózy.

Riziková stratifikácia (KDIGO) a liečba

Riziko	Znaky (orientačne)	Liečba
Nízke	Normálny eGFR, proteinúria < 3,5 g/deň a normálny albumín; alebo pokles proteinúrie > 50 % pri podpornej liečbe	Podporná nefroprotekcia, sledovanie

Riziko	Znaky (orientačne)	Liečba
Stredné	Normálny eGFR, proteinúria > 3,5 g pretrváva napriek 6 mesiacom podpornej liečby	Zváž imunosupresiu (rituximab alebo CNI ± rituximab)
Vysoké	eGFR < 60 alebo proteinúria > 8 g/deň; nízky albumín, vysoký/rastúci anti-PLA2R	Imunosupresia: rituximab; cyklofosfamid + glukokortikoidy (Ponticelli)
Veľmi vysoké	Život ohrozujúci nefrotický syndróm alebo rýchly pokles funkcie	Cyklofosfamid + glukokortikoidy; urýchlene

Podporná liečba a komplikácie

- **Nefroprotekcia u všetkých:** RAAS blokáda, cieľový TK, obmedzenie soli, statín, diuretiká pri edémoch; inhibítor SGLT2 podľa indikácie.
- **Tromboprofylaxia:** nefrotický syndróm zvyšuje riziko VTE/renálnej trombózy – zváž antikoaguláciu pri **albumíne < 25 g/l** a ďalších rizikových faktoroch.
- **Monitoring anti-PLA2R:** imunologická odpoveď (pokles titra) predchádza klinickej remisii; perzistujúci titer = vyššie riziko relapsu.

Zdroje a odkazy:

- KDIGO — Glomerular Diseases (klinické odporúčania)
- Beck LH Jr a kol. PLA2R ako cieľový antigén pri membranóznej nefropatii. N Engl J Med 2009;361:11–21
- ClinicalTrials.gov — membranózna nefropatia

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok ani biopsiu.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-membranozna-nefropatia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.